

九上第一次月考易错题

【DAY 1】

- 用配方法解方程 $x^2+8x+7=0$ ，则配方正确的是（ ）
A. $(x+4)^2=9$ B. $(x-4)^2=9$ C. $(x-8)^2=16$ D. $(x+8)^2=57$
- 已知 a, b 是方程 $x^2-3x-2=0$ 的两个实数根，则 $(a-2)(b-2)=$ _____.
- 一元二次方程 $x^2-x-1=0$ 的两个实数根分别为 x_1, x_2 ，则 $x_1x_2-x_1-x_2$ 的值为_____.
- 若关于 x 的一元二次方程 $a(x+h)^2+k=0$ 的两个根为 $x_1=-1, x_2=3$ ，则关于 x 的一元二次方程 $a(x+h-1)^2+k=0$ 的解为_____.
- 若 x_1, x_2 是一元二次方程 $x^2+x-3=0$ 的两个实数根，则 $x_2^3-4x_1^2+17$ 的值为_____.
- 若关于 x 的一元二次方程 $(k-1)x^2-2kx+k-3=0$ 有实数根，则 k 的取值范围是_____.
- 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-(2m+1)x+m^2+m=0$.
(1) 求证：无论 m 取何值时，方程都有两个不相等的实数根；
(2) 设该方程的两个实数根为 a, b ，若 $(2a+b)(a+2b)=20$ ，求 m 的值.
- 已知关于 x 的方程 $(x-2)(x-3)-k^2=0$.
(1) 证明：无论 k 取何值，方程总有两个不相等的实数根；
(2) 设方程的两根分别为 x_1, x_2 ，且 $x_1>x_2$ ，证明： $x_1+2x_2\leq 7$.

【DAY 2】

9. 由著名导演张艺谋执导的电影《第二十条》因深刻体现了普法的根本是人们对公平正义的勇敢追求，创下良好口碑，自上映以来票房连创佳绩。据不完全统计，第一周票房约 5 亿元，以后两周以相同的增长率增长，三周后票房收入累计达约 20 亿元，设增长率为 x ，则方程可以列为（ ）

A. $5+5x+5x^2=20$

B. $5(1+x)^2=20$

C. $5(1+x)^3=20$

D. $5+5(1+x)+5(1+x)^2=20$

10. 南京有着“天下文枢”、“江南第一州”等美誉。美丽环境来之不易，为了美化环境，我市加大了对绿化的投资，2021 年用于绿化投资 200 万元，截止到 2023 年，这三年的绿化总投资为 1400 万元。求我市 2022、2023 这两年绿化投资的年平均增长率。

11. 某超市于今年年初以每件 25 元的进价购进一批商品。当商品售价为 40 元时，一月份销售 256 件。二、三月该商品十分畅销。销售量持续走高。在售价不变的基础上，三月底的销售量达到 400 件。设二、三这两个月的月平均增长率不变。

(1) 求二、三这两个月的月平均增长率；

(2) 从四月份起，商场决定采用降价促销的方式回馈顾客，经调查发现，该商品每降价 1 元，销售量增加 5 件，当商品降价多少元时，商场获利 4250 元？

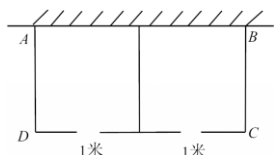
阳光书房 | Sunshine Study

12. 某商场销售一批衬衫，平均每天可售出 20 件，每件盈利 40 元。为了扩大销售，增加盈利，商场采取了降价措施。假设在一定范围内，衬衫的单价每降 1 元，商场平均每天可多售出 2 件。如果降价后商场销售这批衬衫每天盈利 1250 元，那么衬衫的单价降了多少元？

13. 如图，利用一面墙（墙长 25 米），用总长度 49 米的栅栏（图中实线部分）围成一个矩形围栏 $ABCD$ ，且中间共留两个 1 米的小门，设栅栏 BC 长为 x 米。

- (1) $AB =$ _____ 米（用含 x 的代数式表示）；
 (2) 若矩形围栏 $ABCD$ 面积为 210 平方米，求栅栏 BC 的长；

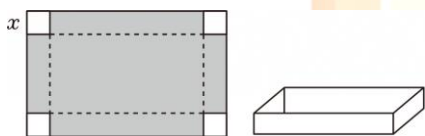
(3) 矩形围栏 $ABCD$ 面积是否有可能达到 240 平方米？若有可能，求出相应 x 的值，若不可能，请说明理由。



14. 如图是一张长 40cm 、宽 24cm 的矩形纸板，将纸板四个角各剪去一个边长为 $x\text{cm}$ 的正方形，然后将四周突出部分折起，可制成一个无盖纸盒。

- (1) 这个无盖纸盒的长为 _____ cm ，宽为 _____ cm ；（用含 x 的式子表示）；
 (2) 若要制成一个底面积是 720cm^2 的无盖长方体纸盒，求 x 的值；

(3) 当 x 为 _____ 时，该长方体纸盒的容积是 2048cm^3 （写出一个答案即可）。



15. 如果关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 满足 $a+b+c=0$ ，那么称这样的方程为“美好方程”。例如，方程 $x^2 - 4x + 3 = 0$ ， $1 - 4 + 3 = 0$ ，则这个方程就是“美好方程”。

(1) 下列方程是“美好方程”的是 _____；

① $x^2 + 2x - 3 = 0$ ② $x^2 - 3x = 0$ ③ $x^2 + 1 = 0$ ④ $x(x - 1) = 2(x - 1)$

(2) 求证：“美好方程” $ax^2+bx+c=0$ 总有两个实数根；

(3) 若美好方程 $(b - c)x^2 + (c - a)x + (a - b) = 0$ 有两个相等的实数根，求证： $a + c = 2b$ 。

【DAY 3】

16. 法国数学家韦达 (*F. Vieta*, 1540~1603) 第一次有意识地使用系统的代数字母与符号, 以辅音字母表示已知量, 元音字母表示未知量, 推进了方程论的发展, 使代数成为一般类型的形式和方程的学问, 因其抽象而应用更为广泛, 被称为“代数符号之父”, 在研究一元二次方程的解法时, 他发现了一元二次方程的根与系数之间存在的特殊关系, 由于韦达最早发现代数方程的根与系数之间有这种关系, 人们把这个关系称为韦达定理. 韦达定理的一种推导过程如下:

已知关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的两个根分别为 x_1, x_2 , 则有方程 $(x-x_1)(x-x_2)=0$, 所以有 $x^2-(x_1+x_2)x+x_1x_2=0$; 又因为 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 可变形为 $x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}=0$ ($a \neq 0$), 可得结论 $x_1+x_2=-\frac{b}{a}$, $x_1x_2=\frac{c}{a}$, 即为韦达定理.

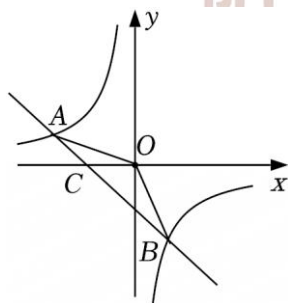
类比以上方法推导出关于 x 的一元三次方程 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ ($a \neq 0$) 的韦达定理.

17. 在同一平面直角坐标系中, 若正比例函数 $y=k_1x$ 的图象与反比例函数 $y=\frac{k_2}{x}$ 的图象没有公共点, 则 ()

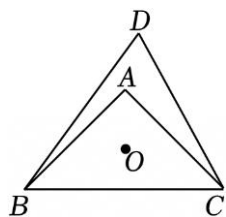
- A. $k_1k_2 < 0$ B. $k_1k_2 > 0$ C. $k_1+k_2 < 0$ D. $k_1+k_2 > 0$

18. 已知 $A(-4, 2)$, $B(n, -4)$ 两点是一次函数 $y=kx+b$ 和反比例函数 $y=\frac{m}{x}$ 图象的两个交点.

- (1) 求一次函数和反比例函数的解析式;
- (2) 求 $\triangle AOB$ 的面积;
- (3) 观察图象, 直接写出不等式 $kx+b-\frac{m}{x} > 0$ 的解集.

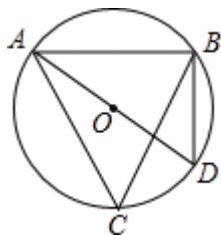


19. 如图，点 O 是 $\triangle ABC$ 的内心，也是 $\triangle DBC$ 的外心. 若 $\angle A = 84^\circ$ ，则 $\angle D$ 的度数为（ ）



- A. 42° B. 66° C. 76° D. 82°

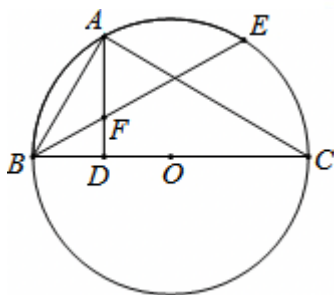
20. 如图，等边 $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$ ， AD 是直径，则 $\angle CBD =$ _____ $^\circ$.



21. 如图， BC 是 $\odot O$ 的直径， A 是 $\odot O$ 上一点， $AD \perp BC$ ，垂足为 D ， $\widehat{AE} = \widehat{AB}$ ， BE 交 AD 于点 F .

(1) $\angle ACB$ 与 $\angle BAD$ 相等吗？为什么？

(2) 判断 $\triangle FAB$ 的形状，并说明理由.



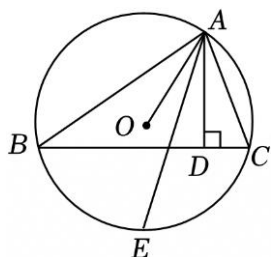
阳光书房 | Sunshine Study

【DAY 4】

22. 如图, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆, E 是 $\widehat{BC}$ 的中点, AD 是 $\triangle ABC$ 的高, 连接 OA 、 AE .

(1) 求证: $\angle OAE = \angle DAE$;

(2) 若 $\angle BAC = 84^\circ$, $\angle ABC = 30^\circ$, 则 $\angle OAE =$ _____ $^\circ$.

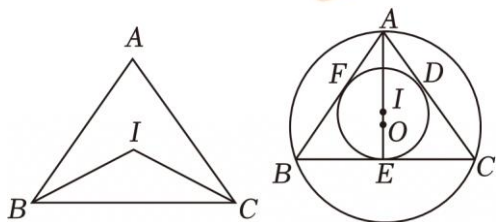


23. 如图 1, 已知 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 10$, $BC = 12$, 点 I 是 $\triangle ABC$ 内一点, 若 $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC$ 且 BI 平分 $\angle ABC$.

(1) 求证: 点 I 是 $\triangle ABC$ 的内心;

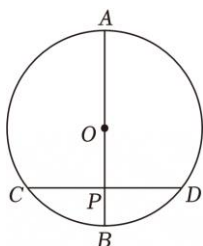
(2) 如图 2: 直接写出答案:

$\triangle ABC$ 外接圆的半径 $r =$ _____; $\triangle ABC$ 的内心 I 与外心 O 的距离 $l =$ _____.



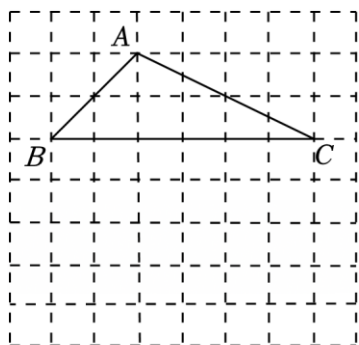
24. 已知: 如图, 在 $\odot O$ 中, 弦 AB 、 CD 相交于点 P , $PC = PD$, $\widehat{BC} = \widehat{BD}$.

求证: 弦 AB 是 $\odot O$ 的直径.



25. (1) 如图 1, 请只用无刻度直尺找出 $\triangle ABC$ 的外心点 O ;

(2) 如图 2, 请用直尺和圆规将图中的弧补成圆, 并标记圆心 P .



(图1)



(图2)

26. 已知矩形 $ABCD$ 的顶点 A 、 D 在圆上, B 、 C 两点在圆内, 请仅用没有刻度的直尺作图.

(1) 如图 1, 已知圆心 O , 请作出直线 $l \perp AD$;

(2) 如图 2, 未知圆心 O , 请作出直线 $l \perp AD$.

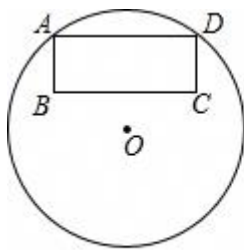


图1

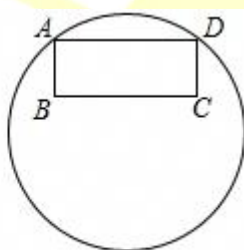


图2

阳光书房 | Sunshine Study

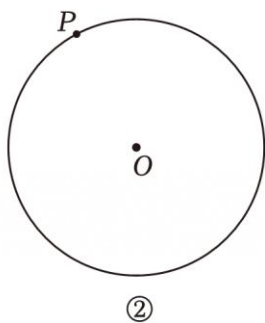
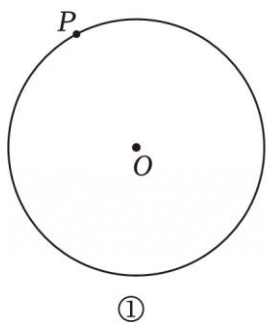
【DAY 5】

27. 已知 P 是 $\odot O$ 上一点，在 $\odot O$ 上作两点 A, B ，使得 $\angle APB$ 分别满足以下条件：

（说明：第（1）题只用无刻度的直尺作图，第（2）题只用圆规作图；保留作图痕迹，不写作法.）

（1）在图①中， $\angle APB = 90^\circ$ ；

（2）在图②中， $\angle APB = 30^\circ$ 。



28. 如图是由小正方形组成的 6×8 网格，每个小正方形的顶点叫做格点， A, B, C 为三个格点。仅用无刻度直尺在网格中完成作图。（保留作图痕迹，写出必要的文字说明）

（1）在图①中，画出 $\triangle ABC$ 的外心 O ；

（2）在图②中，画出 $\triangle ABC$ 的内心 P 。

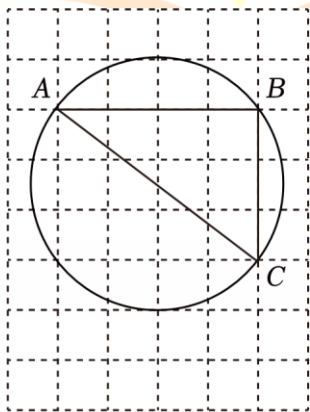
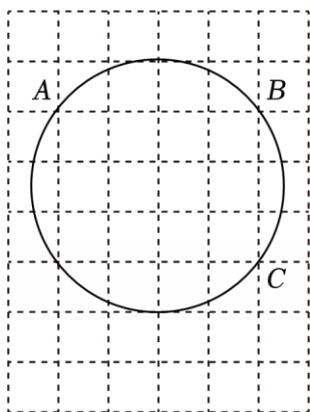


图 ①

图 ②

29. 已知：四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$ 。求证： $\angle A + \angle C = 180^\circ$ （用两种不同方法证明）。

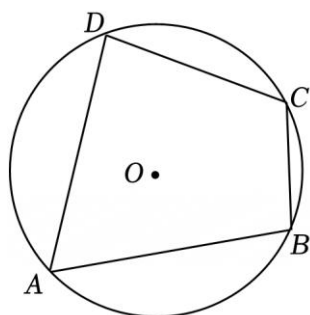


图1

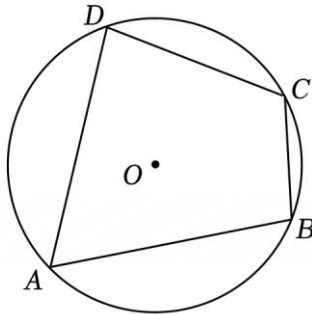
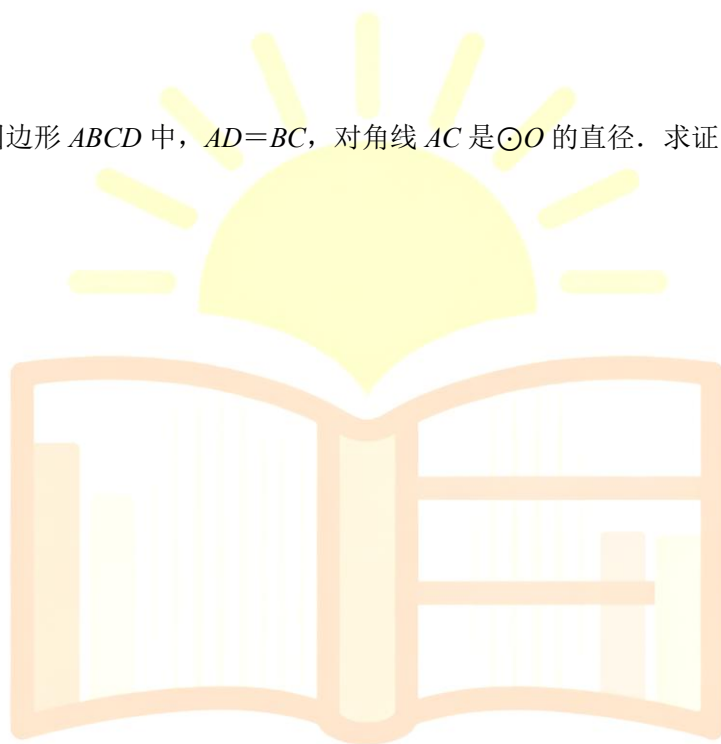
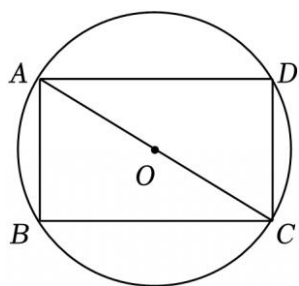


图2

证法 1:

证法 2:

30. 如图, 在 $\odot O$ 的内接四边形 $ABCD$ 中, $AD=BC$, 对角线 AC 是 $\odot O$ 的直径. 求证: 四边形 $ABCD$ 是矩形.



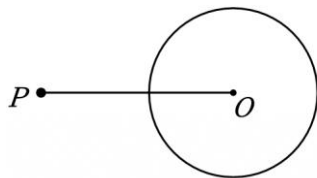
阳光书房 | Sunshine Study

【DAY 6】

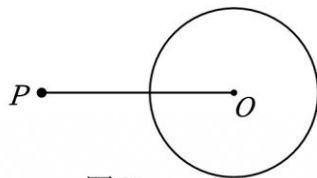
31. 已知 P 为 $\odot O$ 外一点，用直尺和圆规完成下列作图。（保留作图痕迹，写出必要的文字说明）

(1) 如图①，在 $\odot O$ 上求作一个点 M ，使 $\angle PMO = 90^\circ$ ；

(2) 如图②，在 $\odot O$ 上求作一个点 N ，使 $\angle PNO = 45^\circ$ 。



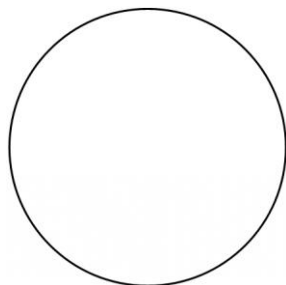
图①



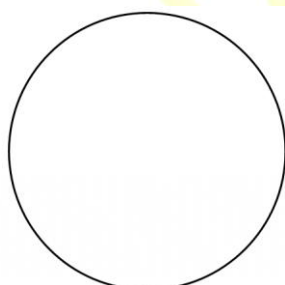
图②

32. 尺规作图：作已知圆的一条直径。

要求：①保留作图痕迹；②用两种不同方法作图。



(方法1)



(方法2)

33. 已知，在 $\odot O$ 中，设 $\widehat{BC}$ 所对的圆周角为 $\angle BAC$ 。求证： $\angle BAC = \frac{1}{2} \angle BOC$ 。

证明：圆心 O 可能在 $\angle BAC$ 的一边上，内部和外部（如图①、②和③）。

如图①，当圆心 O 在 $\angle BAC$ 的一边上时。

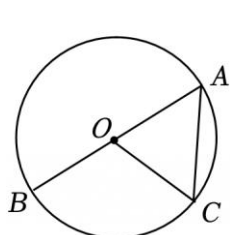
$$\because OA = OC,$$

$$\therefore \angle A = \angle C,$$

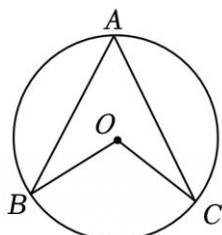
$$\because \angle BOC = \angle A + \angle C,$$

$$\therefore \angle BOC = 2\angle A, \text{ 即 } \angle BAC = \frac{1}{2} \angle BOC.$$

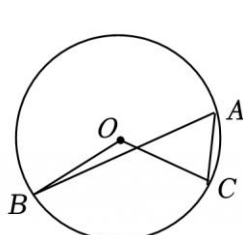
请你完成图②、图③的证明。



图①



图②



图③

九上第一次月考易错题

参考答案与试题解析

二、试题

1. 用配方法解方程 $x^2+8x+7=0$ ，则配方正确的是（ ）

- A. $(x+4)^2=9$ B. $(x-4)^2=9$ C. $(x-8)^2=16$ D. $(x+8)^2=57$

【解答】解：∵ $x^2+8x+7=0$,

$$\therefore x^2+8x = -7,$$

$$\Rightarrow x^2+8x+16 = -7+16,$$

$$\therefore (x+4)^2=9.$$

∴ 故选：A.

2. 已知 a 、 b 是方程 $x^2-3x-2=0$ 的两个实数根，则 $(a-2)(b-2) = \underline{-4}$.【解答】解：∵ a 、 b 是方程 $x^2-3x-2=0$ 的两个实数根，

$$\therefore a+b=3, ab=-2,$$

$$\therefore (a-2)(b-2)$$

$$=ab-2a-2b+4$$

$$=ab-2(a+b)+4$$

$$=-2-2\times 3+4$$

$$=-4,$$

故答案为：-4.

3. 一元二次方程 $x^2-x-1=0$ 的两个实数根分别为 x_1 ， x_2 ，则 $x_1x_2-x_1-x_2$ 的值为 -2 .【解答】解：∵ 一元二次方程 $x^2-x-1=0$ 的两个实数根分别为 x_1 ， x_2 ，

$$\therefore x_1+x_2=1, x_1\cdot x_2=-1,$$

$$\therefore x_1x_2-x_1-x_2=-1-1=-2,$$

故答案为：-2.

4. 若关于 x 的一元二次方程 $a(x+h)^2+k=0$ 的两个根为 $x_1=-1$ ， $x_2=3$ ，则关于 x 的一元二次方程 $a(x+h-1)^2+k=0$ 的解为 $x_3=0$ ， $x_4=4$.【解答】解：把方程 $a(x+h-1)^2+k=0$ 看作关于 $(x-1)$ 的一元二次方程，

$$\therefore \text{关于 } x \text{ 的一元二次方程 } a(x+h)^2+k=0 \text{ 的解是 } x_1=-1, x_2=3,$$

$$\therefore x-1=-1 \text{ 或 } x-1=3,$$

解得： $x_3=0$ ， $x_4=4$ ，

即关于 x 的一元二次方程 $a(x+h-1)^2+k=0$ 的解是 $x_3=0$, $x_4=4$.

故答案为: $x_3=0$, $x_4=4$.

5. 若 x_1, x_2 是一元二次方程 $x^2+x-3=0$ 的两个实数根, 则 $x_2^3-4x_1^2+17$ 的值为 -2.

【解答】解: $\because x_1, x_2$ 是一元二次方程 $x^2+x-3=0$ 的两个实数根,

$$\therefore x_1^2+x_1-3=0, x_2^2+x_2-3=0.$$

$$\therefore x_1^2=3-x_1, x_2^2=3-x_2.$$

由一元二次方程的根与系数的关系得到: $x_1+x_2=-1$.

$$\therefore x_2^3-4x_1^2+17$$

$$=x_2 \cdot x_2^2-4x_1^2+17$$

$$=x_2 \cdot (3-x_2)-4(3-x_1)+17$$

$$=3x_2-x_2^2-12+4x_1+17$$

$$=3x_2-(3-x_2)-12+4x_1+17$$

$$=4x_2+4x_1+2$$

$$=4(x_1+x_2)+2$$

$$=-4+2$$

$$=-2.$$

故答案为: -2.

6. 若关于 x 的一元二次方程 $(k-1)x^2-2kx+k-3=0$ 有实数根, 则 k 的取值范围是 $k \geq \frac{3}{4}$ 且 $k \neq 1$.

【解答】解: $\because$ 关于 x 的一元二次方程 $(k-1)x^2-2kx+k-3=0$ 有两个实数根,

$$\therefore \begin{cases} k-1 \neq 0 \\ \Delta = (-2k)^2 - 4 \times (k-1) \times (k-3) \geq 0 \end{cases},$$

$$\text{解得: } k \geq \frac{3}{4} \text{ 且 } k \neq 1.$$

$$\text{故答案为: } k \geq \frac{3}{4} \text{ 且 } k \neq 1.$$

7. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-(2m+1)x+m^2+m=0$.

(1) 求证: 无论 m 取何值时, 方程都有两个不相等的实数根;

(2) 设该方程的两个实数根为 a, b , 若 $(2a+b)(a+2b)=20$, 求 m 的值.

【解答】(1) 证明: $\because \Delta = [-(2m+1)]^2 - 4(m^2+m)$

$$=4m^2+4m+1-4m^2-4m$$

$$=1>0,$$

$\therefore$ 无论 m 取何值时, 方程都有两个不相等的实数根;

(2) 解: $\because$ 该方程的两个实数根为 a, b ,

$$\therefore a+b = -\frac{-(2m+1)}{1} = 2m+1, \quad ab = \frac{m^2+m}{1} = m^2+m,$$

$$\therefore (2a+b)(a+2b)$$

$$= 2a^2 + 4ab + ab + 2b^2$$

$$= 2(a^2 + 2ab + b^2) + ab$$

$$= 2(a+b)^2 + ab,$$

$$\therefore 2(a+b)^2 + ab = 20,$$

$$\therefore 2(2m+1)^2 + m^2 + m = 20,$$

$$\text{整理得: } m^2 + m - 2 = 0,$$

$$\text{解得: } m_1 = -2, \quad m_2 = 1,$$

$$\therefore m \text{ 的值为 } -2 \text{ 或 } 1.$$

8. 已知关于 x 的方程 $(x-2)(x-3) - k^2 = 0$.

(1) 证明: 无论 k 取何值, 方程总有两个不相等的实数根;

(2) 设方程的两根分别为 x_1, x_2 , 且 $x_1 > x_2$, 证明: $x_1 + 2x_2 \leq 7$.

【解答】 证明: (1) $(x-3)(x-2) - k^2 = 0$,

$$\text{即 } x^2 - 5x + 6 - k^2 = 0,$$

$$\therefore \Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times (6 - k^2) = 25 - 24 + 4k^2 = 1 + 4k^2,$$

$$\therefore \text{无论 } k \text{ 取何值时, 总有 } 4k^2 \geq 0,$$

$$\therefore 1 + 4k^2 > 0,$$

$$\therefore \text{无论 } k \text{ 取何值时, 方程总有两个不相等的实数根;}$$

$$(2) \because x_1 + x_2 = 5,$$

$$\therefore x_1 + 2x_2 = x_1 + x_2 + x_2 = 5 + x_2,$$

$$\because x_1 > x_2,$$

$$\therefore x_2 = \frac{5 - \sqrt{4k^2 + 1}}{2},$$

$$\because 4k^2 + 1 \geq 1,$$

$$\therefore \sqrt{4k^2 + 1} \geq 1,$$

$$\therefore \frac{5 - \sqrt{4k^2 + 1}}{2} \leq 2,$$

$$\text{即 } x_2 \leq 2,$$

$$\therefore 5 + x_2 \leq 7,$$

$$\text{即 } x_1 + 2x_2 \leq 7.$$

9. 由著名导演张艺谋执导的电影《第二十条》因深刻体现了普法的根本是人们对公平正义的勇敢追求，创下良好口碑，自上映以来票房连创佳绩. 据不完全统计，第一周票房约 5 亿元，以后两周以相同的增长率增长，三周后票房收入累计达约 20 亿元，设增长率为 x ，则方程可以列为（ ）

A. $5+5x+5x^2=20$

B. $5(1+x)^2=20$

C. $5(1+x)^3=20$

D. $5+5(1+x)+5(1+x)^2=20$

【解答】解：∵第一周票房约 5 亿元，且以后每周票房的增长率为 x ，

∴第二周票房约 $5(1+x)$ 亿元，第三周票房约 $5(1+x)^2$ 亿元.

依题意得： $5+5(1+x)+5(1+x)^2=20$.

故选：D.

10. 南京有着“天下文枢”、“江南第一州”等美誉. 美丽环境来之不易，为了美化环境，我市加大了对绿化的投资，2021 年用于绿化投资 200 万元，截止到 2023 年，这三年的绿化总投资为 1400 万元. 求我市 2022、2023 这两年绿化投资的年平均增长率.

【解答】解：设我市 2022、2023 这两年绿化投资的年平均增长率为 x ，

依题意得： $200+200(1+x)+200(1+x)^2=1400$ ，

整理得： $x^2+3x-4=0$ ，

解得： $x_1=1=100\%$ ， $x_2=-4$ （不合题意，舍去）.

答：我市 2022、2023 这两年绿化投资的年平均增长率为 100%.

11. 某超市于今年年初以每件 25 元的进价购进一批商品. 当商品售价为 40 元时，一月份销售 256 件. 二、三月该商品十分畅销. 销售量持续走高. 在售价不变的基础上，三月底的销售量达到 400 件. 设二、三这两个月的月平均增长率不变.

(1) 求二、三这两个月的月平均增长率；

(2) 从四月份起，商场决定采用降价促销的方式回馈顾客，经调查发现，该商品每降价 1 元，销售量增加 5 件，当商品降价多少元时，商场获利 4250 元？

【解答】解：(1) 设二、三这两个月的月平均增长率为 x ，根据题意可得：

$256(1+x)^2=400$ ，

解得： $x_1=\frac{1}{4}$ ， $x_2=-\frac{9}{4}$ （不合题意舍去）.

答：二、三这两个月的月平均增长率为 25%；

(2) 设当商品降价 m 元时，商品获利 4250 元，根据题意可得：

$$(40 - 25 - m)(400 + 5m) = 4250,$$

解得： $m_1 = 5$ ， $m_2 = -70$ （不合题意舍去）。

答：当商品降价 5 元时，商场获利 4250 元。

12. 某商场销售一批衬衫，平均每天可售出 20 件，每件盈利 40 元。为了扩大销售，增加盈利，商场采取了降价措施。假设在一定范围内，衬衫的单价每降 1 元，商场平均每天可多售出 2 件。如果降价后商场销售这批衬衫每天盈利 1250 元，那么衬衫的单价降了多少元？

【解答】解：设衬衫的单价降了 x 元。根据题意，得

$$(20 + 2x)(40 - x) = 1250,$$

解得： $x_1 = x_2 = 15$ ，

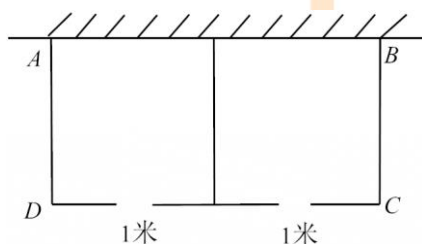
答：衬衫的单价降了 15 元。

13. 如图，利用一面墙（墙长 25 米），用总长度 49 米的栅栏（图中实线部分）围成一个矩形围栏 $ABCD$ ，且中间共留两个 1 米的小门，设栅栏 BC 长为 x 米。

(1) $AB = \underline{(51 - 3x)}$ 米（用含 x 的代数式表示）；

(2) 若矩形围栏 $ABCD$ 面积为 210 平方米，求栅栏 BC 的长；

(3) 矩形围栏 $ABCD$ 面积是否有可能达到 240 平方米？若有可能，求出相应 x 的值，若不可能，请说明理由。



【解答】解：(1) 设栅栏 BC 长为 x 米，

∵ 栅栏的全长为 49 米，且中间共留两个 1 米的小门，

$$\therefore AB = 49 + 2 - 3x = 51 - 3x \text{ (米)},$$

故答案为： $(51 - 3x)$ ；

(2) 依题意，得： $(51 - 3x)x = 210$ ，

整理，得： $x^2 - 17x + 70 = 0$ ，

解得： $x_1 = 7$ ， $x_2 = 10$ 。

当 $x = 7$ 时， $AB = 51 - 3x = 30 > 25$ ，不合题意，舍去，

当 $x = 10$ 时， $AB = 51 - 3x = 21$ ，符合题意，

答：栅栏 BC 的长为 10 米；

(3) 不可能，理由如下：

依题意，得： $(51 - 3x)x = 240$ ，

整理得： $x^2 - 17x + 80 = 0$,

$$\therefore \Delta = (-17)^2 - 4 \times 1 \times 80 = -31 < 0,$$

$\therefore$ 方程没有实数根,

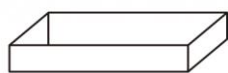
$\therefore$ 矩形围栏 $ABCD$ 面积不可能达到 240 平方米.

14. 如图是一张长 40cm 、宽 24cm 的矩形纸板，将纸板四个角各剪去一个边长为 $x\text{cm}$ 的正方形，然后将四周突出部分折起，可制成一个无盖纸盒.

(1) 这个无盖纸盒的长为 $(40 - 2x)$ cm ，宽为 $(24 - 2x)$ cm ；(用含 x 的式子表示)；

(2) 若要制成一个底面积是 720cm^2 的无盖长方体纸盒，求 x 的值；

(3) 当 x 为 4cm 时，该长方体纸盒的容积是 2048cm^3 (写出一个答案即可).



【解答】解：(1) 用一张长 40cm 、宽 24cm 的矩形纸板，将四个角各剪去一个边长为 $x\text{cm}$ 的正方形，制成一个无盖纸盒，这个无盖纸盒的长为 $(40 - 2x)\text{cm}$ ，宽为 $(24 - 2x)\text{cm}$ ，

故答案为： $(40 - 2x)$ ， $(24 - 2x)$ ；

(2) 由题意得， $(40 - 2x)(24 - 2x) = 720$ ，

解得 $x_1 = 2$ ， $x_2 = 30$ (舍去)，

所以 $x = 2$ ；

(3) 这个长方体的纸盒的长 $(40 - 2x)\text{cm}$ ，宽为 $(24 - 2x)\text{cm}$ ，高为 $x\text{cm}$ ，由题意得，

$$x(40 - 2x)(24 - 2x) = 2048,$$

解得 $x = 4$ ，

故答案为： 4cm .

15. 如果关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 满足 $a + b + c = 0$ ，那么称这样的方程为“美好方程”. 例如，方程 $x^2 - 4x + 3 = 0$ ， $1 - 4 + 3 = 0$ ，则这个方程就是“美好方程”.

(1) 下列方程是“美好方程”的是 ①④；

① $x^2 + 2x - 3 = 0$

② $x^2 - 3x = 0$

③ $x^2 + 1 = 0$

④ $x(x - 1) = 2(x - 1)$

(2) 求证：“美好方程” $ax^2 + bx + c = 0$ 总有两个实数根；

(3) 若美好方程 $(b - c)x^2 + (c - a)x + (a - b) = 0$ 有两个相等的实数根，求证： $a + c = 2b$.

【解答】(1) 解：方程 $x^2+2x-3=0$, $1+2-3=0$, 方程①是美好方程；

方程 $x^2-3x=0$, $1-3=-2\neq 0$, 方程②不是美好方程；

方程 $x^2+1=0$, $1+1=2\neq 0$, 方程③不是美好方程；

方程 $x(x-1)=2(x-1)$, 整理, 得 $x^2-3x+2=0$, $1-3+2=0$, 方程④是美好方程；

故答案为：①④；

(2) 证明：∵一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$,

$$\therefore a+b+c=0,$$

$$\therefore -b=a+c,$$

$$\therefore \Delta = b^2 - 4ac = (a+c)^2 - 4ac = (a-c)^2 \geq 0,$$

∴美好方程 $ax^2+bx+c=0$ 总有两个实数根；

(3) 证明：方法 1 ∵美好方程 $(b-c)x^2+(c-a)x+(a-b)=0$ 有两个相等的实数根，

$$\therefore (b-c) + (c-a) + (a-b) = 0,$$

$$\therefore \Delta = b^2 - 4ac = (c-a)^2 - 4(b-c)(a-b) = 0,$$

$$\therefore c^2 - 2ac + a^2 - 4ab + 4b^2 + 4ac - 4bc = 0,$$

$$\therefore c^2 + 2ac + a^2 - 4ab - 4bc + 4b^2 = 0,$$

$$\therefore (c+a)^2 - 2(a+c) \cdot (2b) + (2b)^2 = 0,$$

$$\therefore (c+a-2b)^2 = 0,$$

$$\text{故 } c+a-2b=0,$$

$$\text{故 } a+c=2b.$$

方法 2 将 $x=1$ 代入美好方程 $(b-c)x^2+(c-a)x+(a-b)=0$, 得：

$$\text{左边} = (b-c) + (c-a) + (a-b), \text{右边} = 0,$$

∵美好方程 $(b-c)x^2+(c-a)x+(a-b)=0$ 有两个相等的实数根，

$$\therefore (b-c) + (c-a) + (a-b) = 0,$$

∴ $x=1$ 是美好方程 $(b-c)x^2+(c-a)x+(a-b)=0$ 的一个根，

∴方程的另一个根也是 $x=1$,

$$\therefore 1 \times 1 = 1 = \frac{a-b}{b-c},$$

$$\therefore a-b=b-c,$$

$$\therefore a+c=2b.$$

16. 法国数学家韦达 (*F. Vieta*, 1540~1603) 第一次有意识地使用系统的代数字母与符号, 以辅音字母表示已知量, 元音字母表示未知量, 推进了方程论的发展, 使代数成为一般类型的形式和方程的学问, 因其抽象而应用更

为广泛，被称为“代数符号之父”，在研究一元二次方程的解法时，他发现了一元二次方程的根与系数之间存在的特殊关系，由于韦达最早发现代数方程的根与系数之间有这种关系，人们把这个关系称为韦达定理。韦达定理的一种推导过程如下：

已知关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的两个根分别为 x_1, x_2 ，则有方程 $(x-x_1)(x-x_2)=0$ ，所以有 $x^2-(x_1+x_2)x+x_1x_2=0$ ；又因为 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 可变形为 $x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}=0$ ($a \neq 0$)，可得结论 $x_1+x_2=-\frac{b}{a}$ ， $x_1x_2=\frac{c}{a}$ ，即为韦达定理。

类比以上方法推导出关于 x 的一元三次方程 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ ($a \neq 0$) 的韦达定理。

【解答】解：设关于 x 的三次方程 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 的三个根为 x_1, x_2, x_3 ，

则 $a(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)=0$ ，

展开得， $ax^3-a(x_1+x_2+x_3)x^2+a(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)x-ax_1x_2x_3=0$ ，

所以 $ax^3+bx^2+cx+d=ax^3-a(x_1+x_2+x_3)x^2+a(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)x-ax_1x_2x_3$ ，

所以 $-a(x_1+x_2+x_3)=b$ ， $a(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)=c$ ， $-ax_1x_2x_3=d$ ，

则 $x_1+x_2+x_3=-\frac{b}{a}$ ， $x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3=\frac{c}{a}$ ， $x_1x_2x_3=-\frac{d}{a}$ 。

17. 在同一平面直角坐标系中，若正比例函数 $y=k_1x$ 的图象与反比例函数 $y=\frac{k_2}{x}$ 的图象没有公共点，则 ()

A. $k_1k_2 < 0$

B. $k_1k_2 > 0$

C. $k_1+k_2 < 0$

D. $k_1+k_2 > 0$

【解答】解：∵ 正比例函数 $y=k_1x$ 的图象与反比例函数 $y=\frac{k_2}{x}$ 的图象没有公共点，

∴ k_1 与 k_2 异号，即 $k_1 \cdot k_2 < 0$ 。

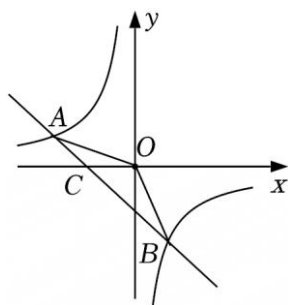
故选：A。

18. 已知 $A(-4, 2)$ ， $B(n, -4)$ 两点是一次函数 $y=kx+b$ 和反比例函数 $y=\frac{m}{x}$ 图象的两个交点。

(1) 求一次函数和反比例函数的解析式；

(2) 求 $\triangle AOB$ 的面积；

(3) 观察图象，直接写出不等式 $kx+b-\frac{m}{x} > 0$ 的解集。



【解答】解：(1) 把 $A(-4, 2)$ 代入 $y=\frac{m}{x}$ ，

得 $m=2 \times (-4) = -8$ ，则反比例函数解析式为 $y = -\frac{8}{x}$ 。

把 $B(n, -4)$ 代入 $y = -\frac{8}{x}$ ，

得 $-4n = -8$ ，解得 $n=2$ ，则 B 点坐标为 $(2, -4)$ 。

把 $A(-4, 2)$ 、 $B(2, -4)$ 代入 $y=kx+b$ 得

$$\begin{cases} -4k + b = 2 \\ 2k + b = -4 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} k = -1 \\ b = -2 \end{cases}$$

则一次函数解析式为 $y = -x - 2$ 。

(2) 直线与 x 轴的交点为 C ，在 $y = -x - 2$ 中，令 $y=0$ ，则 $x = -2$ ，

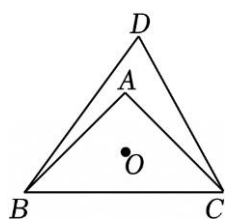
即直线 $y = -x - 2$ 与 x 轴交于点 $C(-2, 0)$ ，

$\therefore OC=2$ 。

$$\therefore S_{\triangle AOB} = S_{\triangle AOC} + S_{\triangle BOC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 6。$$

(3) 由图可得，不等式 $kx+b-\frac{m}{x} > 0$ 解集范围是 $x < -4$ 或 $0 < x < 2$ 。

19. 如图，点 O 是 $\triangle ABC$ 的内心，也是 $\triangle DBC$ 的外心。若 $\angle A = 84^\circ$ ，则 $\angle D$ 的度数为 ()



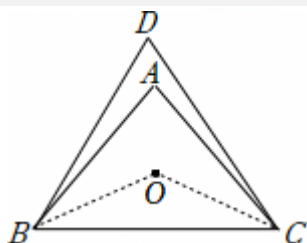
A. 42°

B. 66°

C. 76°

D. 82°

【解答】解：如图，连接 OB ， OC ，



$\because$ 点 O 是 $\triangle ABC$ 的内心， $\angle A = 84^\circ$ ，

$\therefore OB, OC$ 是 $\angle ABC, \angle ACB$ 的平分线，

$$\therefore \angle OBC = \frac{1}{2} \angle ABC, \angle OCB = \frac{1}{2} \angle ACB,$$

$$\therefore \angle BOC = 180^\circ - \angle OBC - \angle OCB = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle ABC + \angle ACB) = 180^\circ - \frac{1}{2}(180^\circ - \angle A) = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle A = 132^\circ,$$

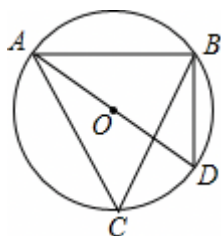
$\therefore$ 点 O 也是 $\triangle DBC$ 的外心，

$$\therefore \angle D = \frac{1}{2} \angle BOC = 66^\circ ,$$

则 $\angle D$ 的度数为 66° .

故选: B .

20. 如图, 等边 $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$, AD 是直径, 则 $\angle CBD =$ 30 $^\circ$.



【解答】解: $\because \triangle ABC$ 是等边三角形,

$$\therefore \angle ABC = \angle C = 60^\circ ,$$

根据圆周角定理得: $\angle D = \angle C = 60^\circ$,

$\because AD$ 为直径,

$$\therefore \angle ABD = 90^\circ ,$$

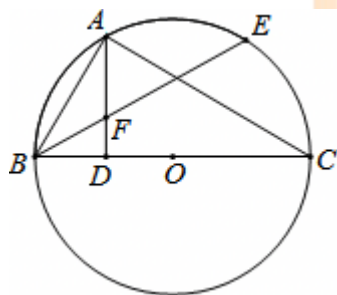
$$\therefore \angle CBD = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ ,$$

故答案为: 30.

21. 如图, BC 是 $\odot O$ 的直径, A 是 $\odot O$ 上一点, $AD \perp BC$, 垂足为 D , $\widehat{AE} = \widehat{AB}$, BE 交 AD 于点 F .

(1) $\angle ACB$ 与 $\angle BAD$ 相等吗? 为什么?

(2) 判断 $\triangle FAB$ 的形状, 并说明理由.



【解答】解: (1) $\angle ACB$ 与 $\angle BAD$ 相等,

理由是: $\because BC$ 是 $\odot O$ 的直径,

$$\therefore \angle BAC = 90^\circ ,$$

$$\therefore \angle ACB + \angle ABC = 90^\circ ,$$

$\because AD \perp BC$,

$$\therefore \angle BAD + \angle ABC = 90^\circ ,$$

$$\therefore \angle ACB = \angle BAD;$$

(2) $\triangle FAB$ 是等腰三角形,

理由是: $\because \widehat{AE} = \widehat{AB}$,

$\therefore \angle ACB = \angle ABE$,

$\because \angle ACB = \angle BAD$,

$\therefore \angle BAD = \angle ABE$,

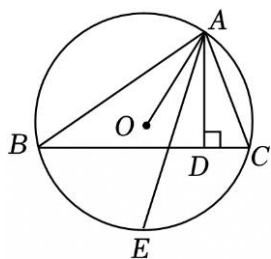
$\therefore AF = BF$,

$\therefore \triangle FAB$ 是等腰三角形.

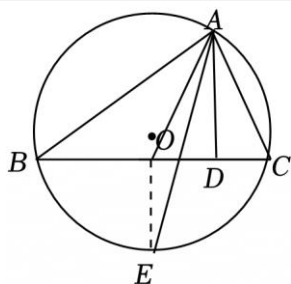
22. 如图, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆, E 是 $\widehat{BC}$ 的中点, AD 是 $\triangle ABC$ 的高, 连接 OA 、 AE .

(1) 求证: $\angle OAE = \angle DAE$;

(2) 若 $\angle BAC = 84^\circ$, $\angle ABC = 30^\circ$, 则 $\angle OAE = \underline{18}^\circ$.



【解答】(1) 证明: 连接 OE .



$\because E$ 是 $\widehat{BC}$ 的中点,

$\therefore OE \perp BC$,

$\because AD \perp BC$,

$\therefore AD \parallel OE$,

$\therefore \angle DAE = \angle OEA$,

$\because OA = OE$,

$\therefore \angle OAE = \angle OEA$,

$\therefore \angle OAE = \angle DAE$;

(2) 解: 连接 OB , 如图所示:

$$\therefore \angle ICB = 180^\circ - (45^\circ - \frac{1}{4}\angle BAC + 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC) = 45^\circ - \frac{1}{4}\angle BAC,$$

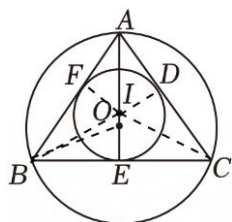
$$\therefore \angle ICA = \angle ACB - \angle ICB = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BAC - (45^\circ - \frac{1}{4}\angle BAC) = 45^\circ - \frac{1}{4}\angle BAC,$$

$$\therefore \angle ICB = \angle ICA,$$

$$\therefore CI \text{ 平分 } \angle ACB,$$

$\therefore$ 点 I 是 $\triangle ABC$ 的内心;

(2) 解: 连接 OB , ID , IF , IB , IC , 如图所示:



$\because \triangle ABC$ 是等腰三角形, 点 I 是内心, 点 O 是外心

$\therefore A, I, O$ 在同一条直线上, 且 $AE \perp BC$, $OA = OB = r$,

$$\therefore BE = CE = \frac{1}{2}BC = 6,$$

在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 中, $AB = 10$, $BE = 6$,

$$\text{由勾股定理得: } AE = \sqrt{AB^2 - BE^2} = 8,$$

在 $\text{Rt}\triangle OBE$ 中, $OB = r$, $OE = AE - OA = 8 - r$, $BE = 6$,

$$\text{由勾股定理得: } OB^2 = OE^2 + BE^2,$$

$$\therefore r^2 = (8 - r)^2 + 6^2,$$

$$\text{解得: } r = \frac{25}{4},$$

$$\therefore OA = OB = r = \frac{25}{4},$$

$$\therefore OE = AE - OA = 8 - \frac{25}{4} = \frac{7}{4},$$

$\because$ 点 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, D, E, F 为且点,

$$\therefore ID = IE = IF = a,$$

$$\because S_{\triangle IAB} + S_{\triangle IBC} + S_{\triangle ICA} = S_{\triangle ABC},$$

$$\therefore \frac{1}{2}AB \cdot IF + \frac{1}{2}BC \cdot IE + \frac{1}{2}AC \cdot ID = \frac{1}{2}BC \cdot AD,$$

$$\therefore \frac{1}{2} \times 10a + \frac{1}{2} \times 12a + \frac{1}{2} \times 10a = \frac{1}{2} \times 12 \times 8,$$

$$\text{解得: } a = 3,$$

$$\therefore IE = a = 3,$$

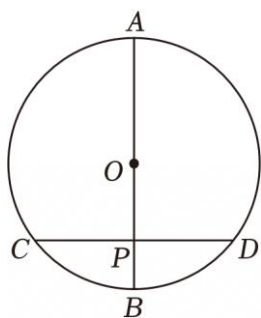
$$\therefore I = IE - OE = 3 - \frac{7}{4} = \frac{5}{4},$$

$$\therefore \triangle ABC \text{ 外接圆的半径 } r = \frac{25}{4}; \triangle ABC \text{ 的内心 } I \text{ 与外心 } O \text{ 的距离 } l = \frac{5}{4}.$$

$$\text{故答案为: } \frac{25}{4}; \frac{5}{4}.$$

24. 已知: 如图, 在 $\odot O$ 中, 弦 AB 、 CD 相交于点 P , $PC=PD$, $\widehat{BC} = \widehat{BD}$.

求证: 弦 AB 是 $\odot O$ 的直径.



【解答】证明: 如图, 连接 BC , BD ,

$$\because \widehat{BC} = \widehat{BD},$$

$$\therefore BC = BD,$$

$$\text{又} \because PC = PD, BP = BP,$$

$$\therefore \triangle BPC \cong \triangle BPD \text{ (SSS)},$$

$$\therefore \angle BPC = \angle BPD,$$

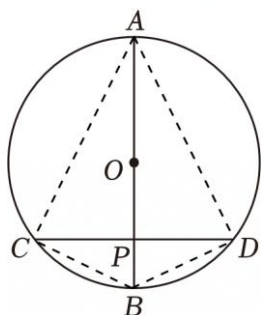
$$\because \angle BPC + \angle BPD = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle BPC = \angle BPD = 90^\circ,$$

$$\therefore AB \text{ 是线段 } CD \text{ 的垂直平分线},$$

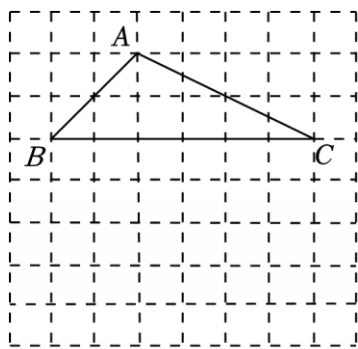
$$\therefore AC = AD,$$

由对称性可知, 弦 AB 是 $\odot O$ 的直径.



25. (1) 如图 1, 请只用无刻度直尺找出 $\triangle ABC$ 的外心点 O ;

(2) 如图 2, 请用直尺和圆规将图中的弧补成圆, 并标记圆心 P .



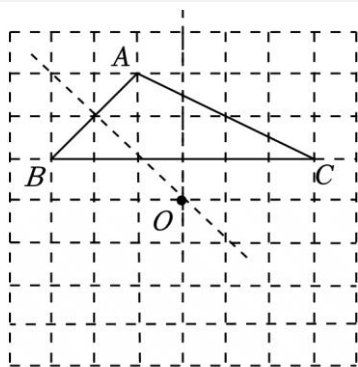
(图1)



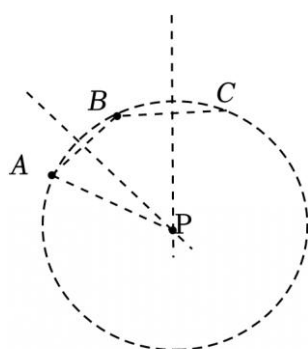
(图2)

【解答】解：(1) 如图 1 所示，点 O 即为所求；

(2) 如图 2 所示： $\odot P$ 即为所求．



(图1)



(图2)

26. 已知矩形 $ABCD$ 的顶点 A 、 D 在圆上， B 、 C 两点在圆内，请仅用没有刻度的直尺作图．

(1) 如图 1，已知圆心 O ，请作出直线 $l \perp AD$ ；

(2) 如图 2，未知圆心 O ，请作出直线 $l \perp AD$ ．

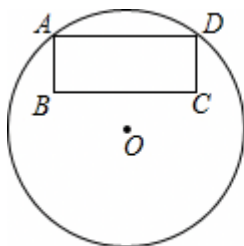


图1

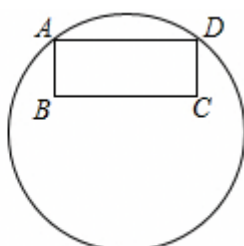


图2

【解答】解：(1) 如图 1，直线 l 为所求；

(2) 如图 2, 直线 l 为所求.

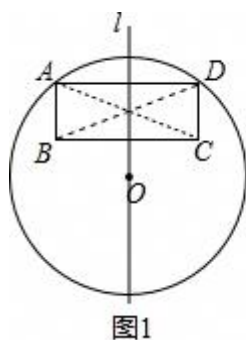


图1

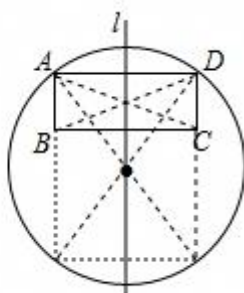


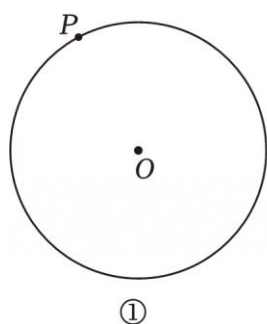
图2

27. 已知 P 是 $\odot O$ 上一点, 在 $\odot O$ 上作两点 A, B , 使得 $\angle APB$ 分别满足以下条件:

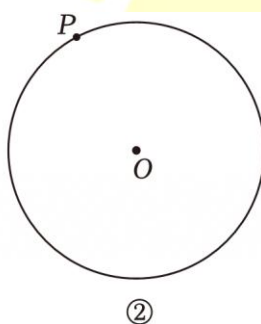
(说明: 第 (1) 题只用无刻度的直尺作图, 第 (2) 题只用圆规作图; 保留作图痕迹, 不写作法.)

(1) 在图①中, $\angle APB = 90^\circ$;

(2) 在图②中, $\angle APB = 30^\circ$.

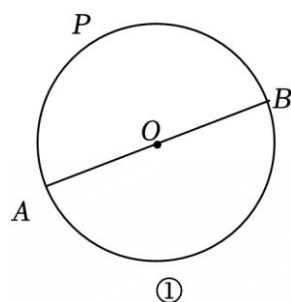


①



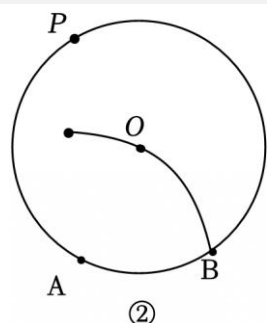
②

【解答】解: (1) 如图, A, B 即为所求;



①

(2) 如图, A, B 即为所求.



②

28. 如图是由小正方形组成的 6×8 网格, 每个小正方形的顶点叫做格点, A, B, C 为三个格点. 仅用无刻度直尺

在网格中完成作图。（保留作图痕迹，写出必要的文字说明）

(1) 在图①中，画出 $\triangle ABC$ 的外心 O ；

(2) 在图②中，画出 $\triangle ABC$ 的内心 P 。

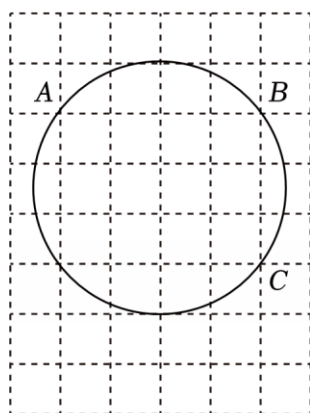


图 ①

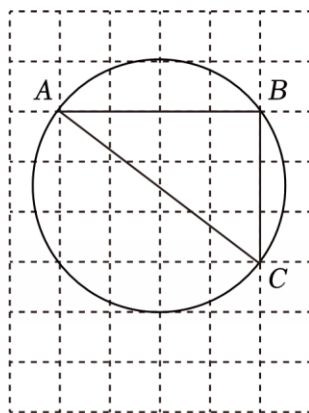


图 ②

【解答】解：(1) 如图①中，点 O 即为所求；

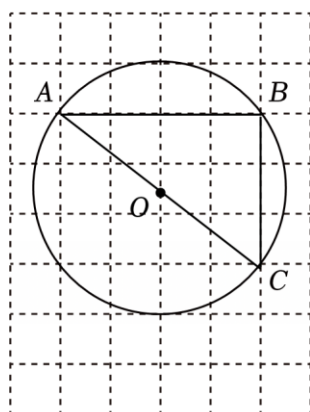


图 ①

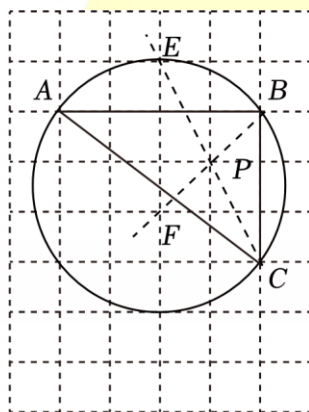


图 ②

(2) 如图②中，点 P 即为所求。

29. 已知：四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$ 。求证： $\angle A + \angle C = 180^\circ$ （用两种不同方法证明）。

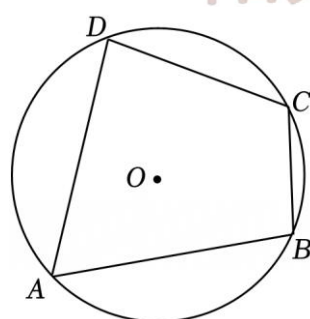


图1

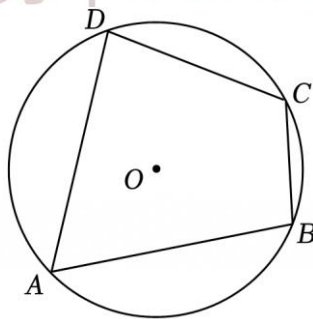


图2

证法 1:

证法 2:

【解答】证法 1：如图 1，连接 OA 、 OB ，

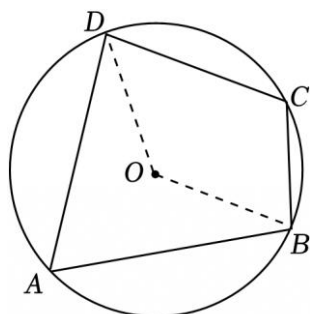


图1

$\because \angle A$ 的度数是 $\widehat{BCD}$ 的度数的一半， $\angle C$ 的度数是 $\widehat{BAD}$ 度数的一半，

又 $\because \widehat{BAD}$ 与 $\widehat{BCD}$ 的度数和是 360° ，

$$\therefore \angle A + \angle C = \frac{1}{2} \times 360^\circ = 180^\circ;$$

证法 2：如图 2，连接 AO 并延长交 $\odot O$ 于点 E ，连接 DE 、 BE ，

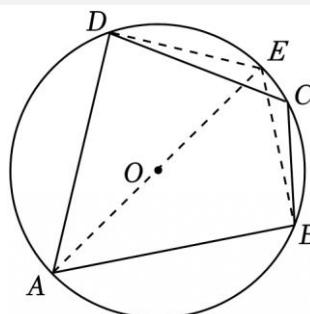


图2

$\because AE$ 是 $\odot O$ 的直径，

$$\therefore \angle ADE = \angle ABE = 90^\circ,$$

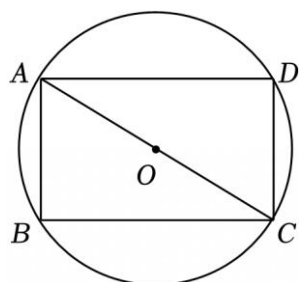
$$\because \angle ADE + \angle DEB + \angle EBA + \angle BAD = 360^\circ,$$

$$\therefore \angle DEB + \angle BAD = 180^\circ,$$

$$\because \angle DEB = \angle DCB,$$

$$\therefore \angle DAB + \angle DCB = 180^\circ.$$

30. 如图，在 $\odot O$ 的内接四边形 $ABCD$ 中， $AD=BC$ ，对角线 AC 是 $\odot O$ 的直径．求证：四边形 $ABCD$ 是矩形．



【解答】证明： $\because$ 对角线 AC 是 $\odot O$ 的直径，

$$\therefore \angle B = \angle D = 90^\circ,$$

$\therefore \triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 是直角三角形,

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle CDA$ 中,

$$\begin{cases} AC = CA \\ AD = CB \end{cases}$$

$\therefore \text{Rt}\triangle ABC \cong \text{Rt}\triangle CDA$ (HL),

$\therefore AB = CD$,

又 $\because AD = BC$,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

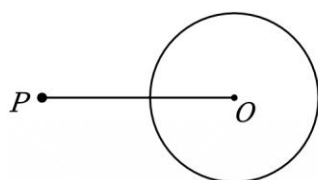
$\because \angle B = 90^\circ$,

$\therefore$ 平行四边形 $ABCD$ 是矩形.

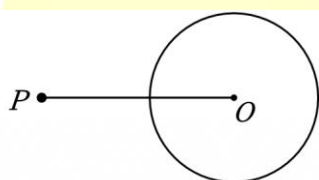
31. 已知 P 为 $\odot O$ 外一点, 用直尺和圆规完成下列作图. (保留作图痕迹, 写出必要的文字说明)

(1) 如图①, 在 $\odot O$ 上求作一个点 M , 使 $\angle PMO = 90^\circ$;

(2) 如图②, 在 $\odot O$ 上求作一个点 N , 使 $\angle PNO = 45^\circ$.



图①

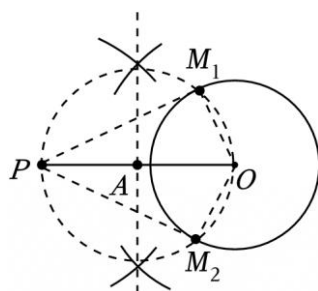


图②

【解答】解: (1) 如图①, 先作线段 OP 的垂直平分线, 交 OP 于点 A , 再以点 A 为圆心, OA 的长为半径画圆, 分别交 $\odot O$ 于点 M_1, M_2 ,

此时 $\angle PM_1O = \angle PM_2O = 90^\circ$,

则点 M_1, M_2 均满足题意.

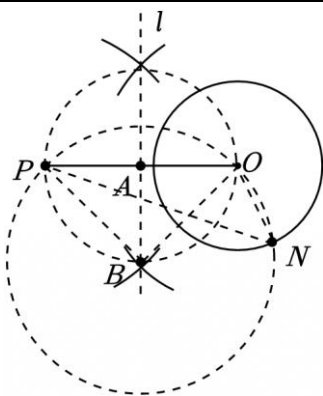


图①

(2) 如图②, 作线段 OP 的垂直平分线 l , 交 OP 于点 A , 以点 A 为圆心, OA 的长为半径画圆, 交直线 l 于点 B , 再以点 B 为圆心, BP 的长为半径画圆, 交 $\odot O$ 于点 N ,

此时 $\angle PBO = 90^\circ$, $\angle PNO = \frac{1}{2} \angle PBO = 45^\circ$,

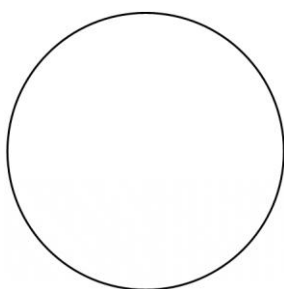
则点 N 即为所求 (答案不唯一).



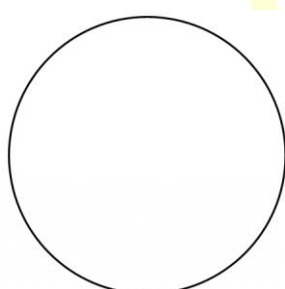
图②

32. 尺规作图：作已知圆的一条直径.

要求：①保留作图痕迹；②用两种不同方法作图.



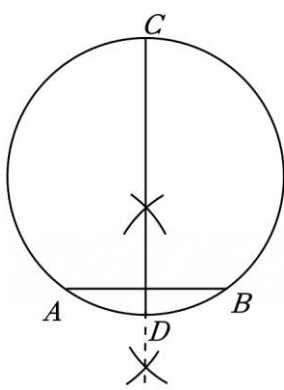
(方法1)



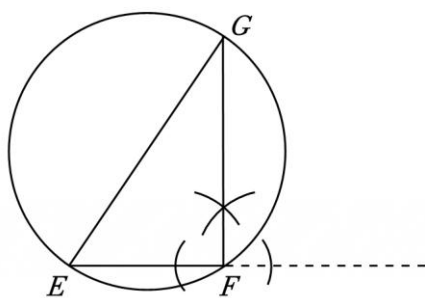
(方法2)

【解答】解：方法 1：如图，在圆上任取弦 AB ，作线段 AB 的垂直平分线，与圆分别交于点 C ， D ，连接 CD ，则 CD 即为已知圆的一条直径.

方法 2：如图，在圆上任取弦 EF ，过点 F 作 EF 的垂线，交圆于点 G ，连接 EG ，则 EG 即为已知圆的一条直径.



(方法1)



(方法2)

33. 已知，在 $\odot O$ 中，设 $\widehat{BC}$ 所对的圆周角为 $\angle BAC$. 求证： $\angle BAC = \frac{1}{2} \angle BOC$.

证明：圆心 O 可能在 $\angle BAC$ 的一边上，内部和外部（如图①、②和③）.

如图①，当圆心 O 在 $\angle BAC$ 的一边上时.

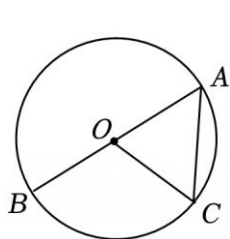
$\because OA = OC$,

$$\therefore \angle A = \angle C,$$

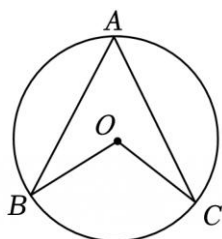
$$\therefore \angle BOC = \angle A + \angle C,$$

$$\therefore \angle BOC = 2\angle A, \text{ 即 } \angle BAC = \frac{1}{2}\angle BOC.$$

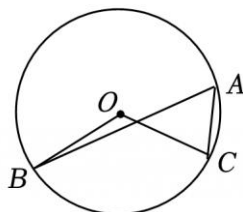
请你完成图②、图③的证明.



图①

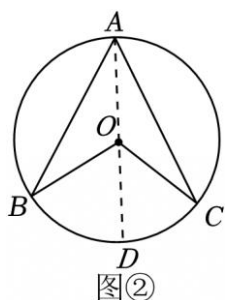


图②



图③

【解答】解：图②证明：如图②所示，连接 AO 并延长交圆 O 于 D ,



图②

$$\therefore OA = OB = OC,$$

$$\therefore \angle OAB = \angle OBA, \angle OAC = \angle OCA,$$

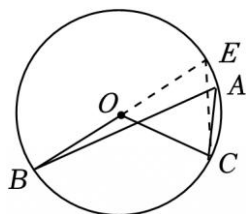
$$\therefore \angle BOD = \angle OBA + \angle OAB, \angle COD = \angle OCA + \angle OAC,$$

$$\therefore \angle BOD = 2\angle OAB, \angle COD = 2\angle OAC,$$

$$\therefore \angle BOD + \angle COD = 2\angle OAB + 2\angle OAC,$$

$$\therefore \angle BOC = 2\angle BAC, \text{ 即 } \angle BAC = \frac{1}{2}\angle BOC;$$

图③证明：如图③所示，延长 BO 交圆 O 于 E ,



图③

$$\therefore \angle E = \angle BAC,$$

$$\text{由图①的证明可知 } \angle E = \frac{1}{2}\angle BOC,$$

$$\therefore \angle A = \frac{1}{2} \angle BAC.$$



阳光书房 | Sunshine Study